

ACTIVIDAD 4

Campo magnetico, fuentes de campo magnetico y Ley de Faraday

Taller resuelto con procedimiento

Datos del estudiante	
Nombre	_____
Programa / curso	_____
Docente	_____
Fecha	_____

Objetivo

Aplicar las expresiones de fuerza magnetica, movimiento de particulas cargadas, campo producido por corrientes, Ley de Gauss y Ley de Faraday para interpretar y resolver los diez problemas propuestos.

Nota sobre el enunciado

El punto 2 aparece en el documento fuente como un problema de campo electrico y Ley de Gauss. Se resuelve tal como fue presentado, aunque el titulo general de la actividad corresponde a campo magnetico.

Constantes y convenciones

Constante	Valor usado
Carga elemental, e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Masa del proton, m_p	$1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Masa del electron, m_e	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Permeabilidad del vacio, μ_0	$4 \pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$
Permitividad del vacio, ϵ_0	$8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$
Aceleracion gravitacional, g	9.80 m/s^2

Criterio de trabajo

En cada ejercicio se identifican los datos, se selecciona la ley fisica pertinente, se sustituyen las magnitudes en unidades del Sistema Internacional y se reporta el resultado con su direccion cuando corresponde.

1. Fuerza magnetica sobre un proton

El campo terrestre es vertical hacia abajo, $B = 50.0 \text{ uT}$. Un proton se desplaza horizontalmente hacia el oeste con $v = 6.20 \times 10^6 \text{ m/s}$. Se pide la fuerza y el radio de la trayectoria.

Datos

$q = +e$; $B = 50.0 \times 10^{-6} \text{ T}$; $v = 6.20 \times 10^6 \text{ m/s}$; $m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

a) Magnitud y direccion de la fuerza

$$F = q v B \sin(\theta), \text{ con } \theta = 90 \text{ grados}$$

$$F = (1.602 \times 10^{-19})(6.20 \times 10^6)(50.0 \times 10^{-6}) = 4.97 \times 10^{-17} \text{ N}.$$

Para la direccion, usando la regla de la mano derecha para q positivo: oeste x abajo = sur.

Respuesta 1a: $F = 4.97 \times 10^{-17} \text{ N}$, dirigida hacia el sur.

b) Radio del arco circular

$$r = m v / (q B)$$

Respuesta 1b: $r = 1.29 \times 10^3 \text{ m}$, aproximadamente 1.29 km.

2. Carga encerrada y Ley de Gauss

Sobre una superficie esferica de radio $R = 0.750 \text{ m}$ se mide un campo electrico radial hacia el centro, de magnitud $E = 890 \text{ N/C}$.

a) Carga neta en el interior

$$\Phi_E = E A \cos(180 \text{ grados}) = -E(4 \pi R^2) \quad Q_{\text{enc}} = \epsilon_0 \Phi_E$$

$$Q_{\text{enc}} = -(8.854 \times 10^{-12})(890)(4 \pi)(0.750)^2 = -5.57 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Respuesta 2a: $Q_{\text{enc}} = -5.57 \times 10^{-8} \text{ C} = -55.7 \text{ nC}$.

b) Naturaleza y distribucion

El signo negativo indica que la carga neta encerrada es negativa. El campo radial y de magnitud constante sobre la esfera es compatible con una distribucion esfericamente simetrica o, al menos, con una carga neta que produce ese flujo. La Ley de Gauss por si sola determina la carga neta encerrada, pero no permite conocer una distribucion interna unica sin informacion adicional.

Respuesta 2b: hay exceso neto de carga negativa; la distribucion exacta no puede determinarse unicamente con esta superficie gaussiana.

3. Electron en una region con campo magnetico

Un electron entra perpendicularmente a una region donde $B = 1.00 \text{ mT}$. La maxima profundidad de penetracion es 2.00 cm y la trayectoria dentro del campo es un semicirculo.

a) Tiempo dentro de la region

$$T = 2 \pi m_e / (e B); t_{\text{semicirculo}} = T/2 = \pi m_e / (e B)$$

$$t = \pi(9.109 \times 10^{-31}) / (1.602 \times 10^{-19})(1.00 \times 10^{-3}) = 1.79 \times 10^{-8} \text{ s.}$$

Respuesta 3a: $t = 1.79 \times 10^{-8} \text{ s}$, es decir, 17.9 ns.

b) Energia cinetica

La profundidad maxima corresponde al radio de la semicircunferencia: $r = 0.0200 \text{ m}$.

$$r = m_e v / (e B) \rightarrow v = e B r / m_e \quad K = (1/2) m_e v^2 = e^2 B^2 r^2 / (2 m_e)$$

$$v = 3.52 \times 10^6 \text{ m/s}; K = 5.64 \times 10^{-18} \text{ J.}$$

Respuesta 3b: $K = 5.64 \times 10^{-18} \text{ J} = 35.2 \text{ eV}$.

4. Espectrometro de masas

En el selector de velocidad $E = 2500 \text{ V/m}$ y $B = 0.0350 \text{ T}$. El mismo campo magnetico actua en la camara de deflexion. El ion tiene una sola carga y $m = 2.18 \times 10^{-26} \text{ kg}$.

Velocidad seleccionada

$$qE = qvB \rightarrow v = E/B$$

$$v = 2500/0.0350 = 7.14 \times 10^4 \text{ m/s.}$$

Radio en la camara

$$r = m v / (qB) = mE / (qB^2), \text{ con } q = e$$

$$r = (2.18 \times 10^{-26})(2500) / [(1.602 \times 10^{-19})(0.0350)^2] = 0.278 \text{ m.}$$

Respuesta 4: $r = 0.278 \text{ m}$, aproximadamente 27.8 cm .

5. Campo en el centro de una espira

Una espira cuadrada de lado $l = 0.400 \text{ m}$ conduce $I = 10.0 \text{ A}$, con la orientacion de la figura.

a) Espira cuadrada

$$B_{\text{lado}} = \mu_0 I / (4 \pi r) (\sin 45 + \sin 45), \text{ con } r = l/2 \quad B_{\text{total}} = 4 B_{\text{lado}} = 2 \sqrt{2} \mu_0 I / (\pi l)$$

$$B_{\text{total}} = 2 \sqrt{2} (4 \pi \times 10^{-7}) (10.0) / (\pi) (0.400) = 2.83 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

La corriente es horaria al observar la figura de frente; por la regla de la mano derecha, el campo apunta hacia dentro de la pagina.

Respuesta 5a: $B = 2.83 \times 10^{-5} \text{ T} = 28.3 \text{ uT}$, hacia dentro de la pagina.

b) Una sola vuelta circular

Se conserva la longitud del mismo conductor: $2 \pi R = 4l$, por tanto $R = 2l/\pi = 0.255 \text{ m}$.

$$B_{\text{circulo}} = \mu_0 I / (2R) = \mu_0 I \pi / (4l)$$

Respuesta 5b: $B = 2.47 \times 10^{-5} \text{ T} = 24.7 \text{ uT}$, hacia dentro de la pagina.

6. Campo producido por un arco de corriente

La trayectoria tiene un arco de radio $R = 0.600$ m, angulo subtendido $\theta = 30.0$ grados y corriente $I = 3.00$ A. Los tramos rectos son radiales respecto de P.

Los tramos radiales no producen campo en P porque $d\mathbf{l}$ es paralelo a $\mathbf{r}$. Solo contribuye el arco:

$$B_{\text{arco}} = \mu_0 I \theta / (4 \pi R), \text{ con } \theta = 30 \text{ grados} = \pi/6$$

$$B = (4 \pi \times 10^{-7})(3.00)(\pi/6)/(4 \pi)(0.600) = 2.62 \times 10^{-7} \text{ T.}$$

Segun la orientacion mostrada, la corriente recorre el arco en sentido horario alrededor de P, por lo que el campo entra en la pagina.

Respuesta 6: $B = 2.62 \times 10^{-7} \text{ T} = 0.262 \text{ uT}$, hacia dentro de la pagina.

7-8. Campo de tres conductores paralelos

Para interpretar la figura: las tres corrientes son $I = 2.00 \text{ A}$ y salen de la pagina; los conductores superior e inferior estan en $(0, +a)$ y $(0, -a)$, y el conductor derecho en $(2a, 0)$. Los puntos son $A = (-a, 0)$, $B = (0, 0)$ y $C = (a, 0)$, con $a = 1.00 \text{ cm}$.

Para cada conductor: $B = \mu_0 I / (2 \pi r)$, con sentido tangencial antihorario alrededor de una corriente saliente

En A, los conductores superior e inferior dejan una componente neta hacia abajo de $\mu_0 I / (2 \pi a)$ por cada par, y el conductor derecho agrega $\mu_0 I / (6 \pi a)$. Por tanto:

$$B_A = 4 \mu_0 I / (6 \pi a) = 4 \mu_0 I / (6 \pi a) = 5.33 \times 10^{-5} \text{ T}$$

En B, los campos de los conductores superior e inferior se cancelan entre si. El conductor derecho deja un campo hacia abajo:

$$B_B = \mu_0 I / (4 \pi a) = 2.00 \times 10^{-5} \text{ T}$$

En C, las contribuciones de los tres conductores se cancelan exactamente.

Punto	Magnitud	Direccion
A	$5.33 \times 10^{-5} \text{ T} = 53.3 \text{ uT}$	Hacia abajo
B	$2.00 \times 10^{-5} \text{ T} = 20.0 \text{ uT}$	Hacia abajo
C	0 T	Campo neto nulo

Respuesta 8: $B_A = 53.3 \text{ uT}$ hacia abajo; $B_B = 20.0 \text{ uT}$ hacia abajo; $B_C = 0$.

La geometria anterior reproduce las separaciones indicadas en la figura: $AB = BC = CD = a$.

9. Proton suspendido por fuerza magnetica

Un alambre recto horizontal conduce $I = 1.20 \text{ uA}$. Un proton se mueve paralelo al alambre, en sentido opuesto a la corriente, con $v = 2.30 \times 10^4 \text{ m/s}$, a una distancia d por encima del alambre.

Para que la rapidez y la altura permanezcan constantes, se igualan la fuerza magnetica ascendente y el peso:

$$F_B = qvB = m_p g \quad B_{\text{alambre}} = \mu_0 I / (2 \pi d) \quad qv \mu_0 I / (2 \pi d) = m_p g$$

Despejando:

$$d = \mu_0 I q v / (2 \pi m_p g)$$

$$d = (2 \times 10^{-7})(1.20 \times 10^{-6})(1.602 \times 10^{-19})(2.30 \times 10^4) / [(1.673 \times 10^{-27})(9.80)] = 5.40 \times 10^{-2} \text{ m.}$$

Respuesta 9: $d = 5.40 \text{ cm}$ sobre el alambre.

La direccion de la fuerza magnetica es ascendente porque las corrientes equivalentes son antiparalelas: el proton se mueve en sentido contrario a la corriente del alambre.

10. Fem inducida en una bobina por un solenoide

Solenoide largo: radio $r_s = 2.00$ cm, densidad de vueltas $n = 1.0 \times 10^3$ vueltas/m. La bobina exterior tiene $N = 15$ vueltas y la corriente del solenoide es $I(t) = 5.00 \sin(120t)$ A.

Para un solenoide largo, el campo interior es $B = \mu_0 n I$. Como el campo exterior es despreciable, el flujo relevante atraviesa el area del solenoide, $A_s = \pi r_s^2$; el radio exterior de la bobina no cambia este flujo idealizado.

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{total}} &= N B A_s = N \mu_0 n I(t) \pi r_s^2 \\ \epsilon(t) &= -d\Phi_{\text{total}}/dt \\ |\epsilon(t)| &= N \mu_0 n \pi r_s^2 (dI/dt)\end{aligned}$$

$$dI/dt = 5.00(120) \cos(120t) = 600 \cos(120t) \text{ A/s.}$$

$$\epsilon(t) = -15(4\pi \times 10^{-7})(1.0 \times 10^3)\pi(0.0200)^2(600) \cos(120t).$$

Respuesta 10: $\epsilon(t) = -1.42 \times 10^{-2} \cos(120t)$ V. Su amplitud es 14.2 mV; el signo depende de la orientacion elegida para la normal de la bobina.

Conclusiones

Los problemas muestran tres ideas centrales: una carga en movimiento experimenta una fuerza perpendicular a su velocidad y al campo; las corrientes electricas producen campos magneticos cuya direccion se obtiene con la regla de la mano derecha; y una variacion del flujo magnetico induce una fuerza electromotriz, de acuerdo con la Ley de Faraday y la Ley de Lenz.

En los ejercicios de movimiento circular, el campo magnetico cambia la direccion de la velocidad sin realizar trabajo sobre la partícula, por lo que la energia cinetica permanece constante. En la induccion, el signo negativo representa la oposicion del efecto inducido al cambio de flujo que lo produce.

Bibliografia de apoyo

Serway, R. A. (2016). Fisica: Electricidad y magnetismo (9a ed.). Cengage Learning. Paginas 180-246.

Scholz, U. (2016). Problemas de electromagnetismo para la Ingenieria. Editorial de la Universidad Politecnica de Valencia. Capitulo V.

Khan Academy (2022). La carga y la fuerza electrica. Lecciones de fisica.

Revision final sugerida antes de entregar: completar los datos de la portada, revisar que las unidades esten visibles y confirmar con el docente la interpretacion geometrica de los puntos 7-8 si la figura original se lee de otra manera.